

Relatório de Benchmark de Solvers para Problemas NLP em Formato AMPL

Disciplina: Otimização

Aluno: Gabriel Gomes

Ambiente de execução: Julia + JuMP

Data: Maio/2026

1. Objetivo

O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de solvers de Programação Não Linear (NLP) aplicados a problemas da biblioteca de benchmarks disponibilizada pela coleção AMPL NLP da Arizona State University. Foram utilizados os solvers Ipopt e MadNLP. Os modelos originais possuem dimensões extremamente elevadas, chegando a centenas de milhares de variáveis. Para permitir a execução em ambiente acadêmico e tempo compatível com a disciplina, foi utilizada uma versão reduzida dos problemas com $n = 100$, preservando a estrutura matemática original dos modelos.

2. Configuração Computacional

Processador: Intel Core i5-10400 @ 2.90 GHz

Memória RAM: 16 GB

Sistema Operacional: Windows 11 Pro

Linguagem: Julia

Framework de Modelagem: JuMP

Solver Linear: MUMPS

3. Metodologia

Os modelos AMPL foram convertidos manualmente para JuMP. Para cada problema: 1. Foi mantida a função objetivo original. 2. Foram mantidas todas as restrições originais. 3. O parâmetro dimensional foi reduzido para $n = 100$. 4. O mesmo ponto inicial fornecido no modelo AMPL foi utilizado. 5. Cada problema foi resolvido utilizando Ipopt e MadNLP. O Gap de Otimalidade foi calculado como a diferença absoluta entre os valores da função objetivo encontrados pelos dois solvers.

4. Resultados

Problema CLNLBEAM

Ipopt: LOCALLY_SOLVED | Objetivo = 344.876

MadNLP: LOCALLY_SOLVED | Objetivo = 344.876

Gap = 0

Problema LUKVLE2

Ipopt: 47.09223023970064

MadNLP: 47.09223023799780

Gap = 1.70×10^{-9}

Problema LUKVLE3

Ipopt: 65.40205911795756

MadNLP: 65.40205911795755
Gap = 1.00×10^{-14}

Problema LUKVLE4
Ipopt: 465.4541393419745
MadNLP: 465.4541393419745
Gap = 0

Problema LUKVLE5
Ipopt: 2.6392837030564875
MadNLP: 2.6392837030564875
Gap = 0

5. Comparação Geral

CLNLBEAM: Gap = 0
LUKVLE2: Gap = 1.70×10^{-9}
LUKVLE3: Gap = 1.00×10^{-14}
LUKVLE4: Gap = 0
LUKVLE5: Gap = 0

6. Discussão

Os resultados demonstram que ambos os solvers convergiram para soluções praticamente idênticas em todos os problemas analisados. Observou-se convergência bem-sucedida em 100% dos testes, status `LOCALLY_SOLVED` em todas as execuções e gaps de otimalidade extremamente pequenos. Os problemas avaliados envolveram funções exponenciais, funções trigonométricas, potências elevadas, restrições não lineares e sistemas de grande dimensão. Mesmo nessas condições, Ipopt e MadNLP apresentaram comportamento muito semelhante.

7. Conclusão

Neste trabalho foram resolvidos cinco problemas não lineares da biblioteca AMPL NLP utilizando os solvers Ipopt e MadNLP implementados em Julia através do framework JuMP. Todos os problemas foram resolvidos com sucesso, obtendo status `LOCALLY_SOLVED` e apresentando gaps de otimalidade próximos de zero. Os resultados indicam que ambos os solvers são adequados para a resolução de problemas de programação não linear de grande porte, produzindo soluções equivalentes para os casos estudados. Pode-se concluir que, para os benchmarks avaliados, Ipopt e MadNLP apresentaram desempenho e qualidade de solução praticamente indistinguíveis.